

"RICHIAMI SULLE EQUAZIONI DI PRIMO E SECONDO GRADO"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 EQUAZIONI DI I GRADO ---------- 3

1.1 PRINCIPI DI EQUIVALENZA ---------- 4
1.2 EQUAZIONI DI I GRADO: RISOLUZIONE ---------- 6

2 EQUAZIONI DI II GRADO ---------- 7

2.1. EQUAZIONI DI II GRADO: RISOLUZIONE INCOMPLETE ---------- 7
2.2. EQUAZIONI DI II GRADO: RISOLUZIONE COMPLETE ---------- 10
2.3. EQUAZIONI DI II GRADO: RAPPORTO RADICI E COEFFICIENTI ---------- 13

BIBLIOGRAFIA ---------- 17

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 Equazioni di I grado

DEFINIZIONE: In matematica un **uguaglianza** è un uguale fra due enti. Sono uguaglianze:

$$1 + 1 = 2$$

$$AB + BC = AC$$

$$a + a + 3a + 2a = 2a + 5a$$

L'entità presente al primo membro è uguale a quella presente al secondo membro.

Distinguiamo due tipi di uguaglianze: le **identità** e le **equazioni**

DEFINIZIONE: Un'**identità** è una uguaglianza in cui compaiono delle lettere e deve accadere che qualunque sia il valore dato alle lettere, l'uguaglianza deve restare valida.

ESEMPIO: Si consideri l'identità

$a + a = 2a$

Si prenda, ad esempio, il valore $a = 2$ e sostituiamolo nell'identità

$2 + 2 = 2 * 2$

$4 = 4$

PEGASO Università Telematica

DEFINIZIONE: Si chiama **equazione di I grado** un'uguaglianza in cui è presente un incognita (al primo grado) e che è verificata, sostituendo all'incognita un dato valore.

ESEMPIO: Si consideri l'equazione

$3x - 6 = 0$

L'identità è verificata se sostituisco all'incognita x il valore 2

$3 * 2 - 6 = 0 \Leftrightarrow 6 - 6 = 0$

L'identità non è verificata se sostituisco ad x valori diversi da 2. Ad esempio, si consideri $x = 3$

$3 * 3 - 6 = 9 - 6 = 3 \neq 0$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Le equazioni sono delle «frasi» matematiche che posso essere facilmente interpretate. Se si considera l'equazione

$3x - 6 = 0$

si sta scrivendo che dal triplo del numero x se sottraggo 6 devo ottenere 0

Le equazioni sono utili nella risoluzione dei problemi. Per trovare il valore di un dato che non conosciamo basterà scrivere l'equazione relativa e risolverla. Il valore che mi risolve l'equazione sarà il valore che cerchiamo

1.1 *Principi di equivalenza*

Il primo principio di equivalenza: *Aggiungendo, o sottraendo, ad **entrambi i membri** di un'equazione una **stessa** quantità, l'equazione resta equivalente alla data*

ESEMPIO: Se all'equazione

$3x - 6 = 0$

si aggiunge il valore $+6$ ad ambo i membri, si ottiene

$3x - 6 + 6 = +6$

$3x = 6$

L'equazione data è equivalente alla precedente, infatti essa è verificata dal valore $x = 2$, ma non è verificata dal valore $x = 3$. Questo vuol dire che equivalentemente posso cercare le soluzioni dell'una o dell'altre.

Quanto detto equivale a dire che:

in un'equazione posso trasportare un valore da un membro all'altro, cambiandolo di segno.

OSSERVAZIONE: Dire che l'equazione resta equivalente alla data non significa dire che resta la stessa, ma che ha la stessa soluzione. Infatti, nell'esempio precedente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$3x - 6 = 0$ significa che dal triplo del numero x se sottraggo 6 devo ottenere 0, mentre l'equazione equivalente ottenuta, aggiungendo $+6$, $3x = 6$ significa che il triplo del numero x è pari a 6.

In caso di equazioni con un numero elevato di termini, il primo principio di equivalenza è di non facile applicazione. Al suo posto è possibile utilizzare la seguente regola (informale):

"**E' possibile trasportare un termine da una parte all'altra dell'uguale, ma chi «salta» l'uguale cambia di segno**".

Il secondo principio di equivalenza: *Moltiplicando o dividendo **entrambi i membri** di un'equazione per una **stessa** quantità **diversa da zero** l'equazione resta equivalente alla data*

ESEMPIO: Data l'equazione

$3x = 6$

se si dividono ambo i membri per 3 si ha

$$\frac{3x}{x} = \frac{6}{3} \Leftrightarrow x = 2$$

OSSERVAZIONE: Il secondo principio è utile da usare quando ci sono equazioni con denominatori numerici. Dopo aver fatto il minimo comune multiplo (mcm) fra entrambi i membri è possibile eliminare i denominatori (cioè moltiplicare entrambi i membri dell'equazione per il minimo comune multiplo).

ESEMPIO: Data l'equazione

$$\frac{x}{2} = \frac{1}{3},$$

Il minimo comune multiplo tra i due denominatori è: $mcm\{2,3\} = 6$ e l'equazione diventa

$$\frac{3x}{6} = \frac{2}{6}$$

usando il secondo principio (ovvero, moltiplicando ambo i membri per 6), si ottiene

$$3x = 2 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.2 *Equazioni di I grado: risoluzione*

Per descrivere la risoluzione delle equazioni di I grado, nel seguito sarà utilizzato un esempio.

Si consideri l'equazione di primo grado:

$\boldsymbol{2x-4=8}$

per risolverla si deve giungere a una scrittura del tipo

$\boldsymbol{x = soluzione}$

Si devono lasciare i termini con la x al primo membro. Per il primo principio si può sommare ad ambo i membri $+4$

$$2x-4+4=8+4 \;\Leftrightarrow\; 2x=12$$

Per eliminare il 2, coefficiente della x, per il secondo principio, si possono moltiplicare ambo i mebri per $\frac{1}{2}$ (equivale a divido per 2),

$$\frac{1}{2}2x=\frac{1}{2}12 \;\Leftrightarrow\; x=6$$

Per verificare la correttezza della soluzione, basterà sostituire 6 al posto della x nell'equazione $2x-4=8$ e ottenere un'identità:

$$2*6-4=8 \;\Leftrightarrow\; 12-4=8 \;\Leftrightarrow\; 8=8$$

Osserviamo che posso esserci frasi vere, false o indeterminate:

- **Equazione possibile**: afferma un fatto vero ed unico: $x = numero$

$$x+4=2x \Leftrightarrow x-2x=-4 \Leftrightarrow x=4$$

- **Equazione impossibile**: afferma un fatto falso: $0 = numero$

$$x+3=x \Leftrightarrow x-x=-3 \Leftrightarrow 0=-3$$

- **Equazione indeterminata**: afferma un fatto vero ma che va bene per infiniti numeri: $0 = 0$

$$x+5=x+5 \Leftrightarrow x-x=5-5 \Leftrightarrow 0=0$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Equazioni di II grado

DEFINIZIONE: Un'equazione ad una incognita è di secondo grado se, dopo aver fatto le dovute semplificazioni del caso, assume la forma **tipica:**

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (1)$$

dove $a, b, c \in$R con $a \neq 0$ sempre (se $a = 0$, sarebbe di primo grado). I numeri a, b, c si dicono primo, secondo coefficiente e **termine noto**, rispettivamente.

L'equazione può assumere forme differenti a seconda che i termini a, b, c siano uguali o diversi da zero:

- **Equazione completa:** se $b \neq 0,\ c \neq 0$
- **Equazione incompleta:** se almeno uno tra $b,\ c$ è nullo:
  - ***equazione binomia pura*:** se $b = 0,\ c \neq 0 \ \Rightarrow \ ax^2 + c = 0$
  - ***equazione binomia spuria:*** se $b \neq 0,\ c = 0 \ \Rightarrow \ ax^2 + bx = 0$
  - ***equazione monomia:*** se $b = 0,\ c = 0 \Rightarrow ax^2 = 0$

PEGASO Università Telematica

2.1. *Equazioni di II grado: risoluzione incomplete*

Nel presente paragrafo consideriamo i metodi risolutivi per le equazioni di II grado incomplete:

Binomia pura

Si consideri l'equazione binomia pura

$$ax^2 + c = 0$$

I principi di equivalenza restano validi anche per le equazioni di II grado. Allora, si ha, dividendo ambo i membri per a

$$ax^2 = -c \Leftrightarrow x^2 = -\frac{c}{a}$$

Possono verificarsi due casi:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- a e c discordi nel segno
- a e c concordi nel segno.

Nel primo caso, se a e c sono discordi nel segno, la quantità $\frac{c}{a} < 0$ e allora $-\frac{c}{a} > 0$.

In questo caso l'equazione avrà **due radici reali ed opposte** date da

$$x_1 = +\sqrt{-\frac{c}{a}}, \quad x_2 = -\sqrt{-\frac{c}{a}}$$

Nel secondo caso, se a e c sono concordi nel segno, la quantità $\frac{c}{a} > 0$ e $-\frac{c}{a} < 0$. L'equazione data risulta **impossibile** nel campo dei numeri reali, in quanto si presuppone un'uguaglianza tra un quadrato e un numero negativo. Evento assurdo nel campo dei numeri reali. L'equazione, però, ammette due radici complesse coniugate nel campo dei numeri complessi, date da

$$x_1 = +i\sqrt{\frac{c}{a}}, \quad x_2 = -i\sqrt{\frac{c}{a}}$$

ESEMPIO: Si risolva l'equazione

$$5x^2 - 2 = 0$$

Dividendo ambo i membri per 5, si ottiene:

$$x^2 = \frac{2}{5} > 0$$

L'equazione data è possibile perché la quantità $\frac{2}{5}$ è positiva. Le due radici dell'equazione sono:

$$\Rightarrow x_1 = +\sqrt{\frac{2}{5}} \; ; \; x_2 = -\sqrt{\frac{2}{5}}$$

ESEMPIO: Si risolva l'equazione

$$3x^2 + 6 = 0$$

si ha, applicando i principi di uguaglianza:

$$x^2 = \frac{-6}{3} = -2 < 0$$

L'equazione risulta impossibile nel campo dei numeri reali, mentre ammette due radici complesse coniugate nel campo dei numeri complessi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$x_1 = +i\sqrt{2}\,;\; x_2 = -i\sqrt{\frac{2}{5}}$$

Equazione binomia spuria

Si considera, ora, la risoluzione delle equazioni binomie spurie

$$\boldsymbol{ax^2 + bx = 0}$$

Applicando i principi di equivalenza, si ottiene, mettendo in evidenza la x, ovvero moltiplicando e dividendo ambo i membri per x:

$$x(ax + b) = 0$$

Per la legge di annullamento del prodotto ($ab = 0 \Rightarrow a = 0$ oppure $b = 0$), si ottiene

$$x = 0 \quad e \quad (ax + b) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-b}{a}$$

Le due radici dell'equazione saranno:

$$x_1 = 0;\; x_2 = \frac{-b}{a}$$

OSSERVAZIONE: L'equazione binomia spuria ammette **sempre** radici reali e una di queste è **sempre** uguale a zero.

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: Si risolva l'equazione

$$5x^2 - 7x = 0$$

Come nel caso generale, si mette in evidenza la x:

$$x(5x - 7) = 0$$

Per la legge di annullamento del prodotto

$$x = 0 \quad \text{e} \quad (5x - 7) = 0 \Rightarrow x = \frac{7}{5} \Rightarrow x_1 = 0,\; x_2 = \frac{7}{5}$$

ESEMPIO: Si risolva l'equazione:

$$(x - a) * (x - b) + (x - 2a) * (x - 2b) = 5ab + 3x^2$$

Facendo le dovute moltiplicazioni e portando tutti al primo membro:

$$x^2 - ax - bx + ab + x^2 - 2ax - 2bx + 4ab - 5ab - 3x^2 = 0$$

Riducendo i termini simili

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$x^2 + 3ax + 3bx = 0 \Leftrightarrow x^2 + 3x(a+b) = 0$$

Mettendo in evidenza la x

$$x(x + (3a + 3b)) = 0 \Rightarrow x_1 = 0;\ x_2 = -3(a+b)$$

Anche nel caso di equazione più complessa, una volta ridotta l'equazione data a un'equazione spuria, le radici si calcolano come noto.

Equazioni monomie

Si consideri l'equazione monomia

$$ax^2 = 0$$

Se si moltiplica i membri per $\frac{1}{a}$, per il secondo principio, si ottiene che l'equazione data è equivalente all'equazione

$$x^2 = 0 \Leftrightarrow x * x = 0$$

Per la legge di annullamento del prodotto

$$x = 0; x = 0 \quad \Rightarrow \quad x_1 = 0;\ x_2 = 0$$

OSSERVAZIONE: L'equazione monomia ha due radici uguali tra loro e nulle. In tal caso si dice che l'equazione ha un'unica radice **doppia.**

2.2. *Equazioni di II grado: risoluzione complete*

Si consideri l'equazione di secondo grado completa

$$\boldsymbol{ax^2 + bx + c = 0}$$

DEFINIZIONE: La quantità

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

prenderà il nome di **discriminante**, o più informalmente *delta*.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Il Δ può essere $\lessgtr 0$ e questo comporta che l'equazione ammette diversi tipi di radice:

- $\Delta > 0$ l'equazione ammette due radici reali e distinte;
- $\Delta = 0$ l'equazione ammette radici reali e coincidenti;
- $\Delta < 0$ l'equazione non ammette radici nel campo dei numeri reali

In base al segno assunto dal delta, l'equazione $ax^2 + bx + c = 0$ ammette radici calcolate secondo formule differenti:

- se $\Delta > 0$ **Reali e distinte** e sono date da:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

- **Reali e coincidenti** se $\Delta = 0$ e sono date da

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$$

- **Impossibile** nel campo reale se $\Delta < 0$ e ha due radici complesse coniugate

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a}$$

PEGASO Università Telematica

ESEMPIO: Si risolva l'equazione

$5x^2 + 7x - 12 = 0$

Come prima cosa si studia il discriminante:

$\Delta = b^2 - 4ac = 49 + 240 = 289 > 0$

Il discriminante è positivo e l'equazione data ammette due radici distinte date da

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-7 \pm \sqrt{289}}{10} = \frac{-1 \pm 17}{10} = \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -\frac{12}{5} \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si risolva l'equazione

$9x^2 - 30x + 25 = 0$

Si studia il discriminante:

$\Delta = b^2 - 4ac = 900 - 900 = 0$

Il delta è nullo, quindi l'equazione ammette certamente radice, in particolare ammette due radici reali e coincidenti. L'unica radice si chiama **radice doppia:**

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-30}{18} = \frac{5}{3}$$

ESEMPIO: Si risolva l'equazione

$x^2 - 6x + 13 = 0$

Dallo studio del delta:

$\Delta = b^2 - 4ac = 36 - 52 = -16 < 0$

si evince che questo è negativo. L'equazione risulta impossibile nel campo dei numeri reali, mentre ammette due radici complesse coniugate da

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm i\sqrt{-\Delta}}{2a} = \frac{6 \pm i\sqrt{16}}{2} = \frac{6 \pm 4i}{2} = \begin{cases} x_1 = 3 + 2i \\ x_2 = 3 - 2i \end{cases}$$

OSSERVAZIONE: La formula individuata per il calcolo delle radici, nel caso in cui il delta risulti positivo

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

può essere assumere delle forme ridotte:

- **Formula ridotta:** se b è divisibile per 2 (ovvero se b è un multiplo di 2) e $a \neq 1$, la formula diventa:

$$x_{1,2} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac}}{a}$$

- **Formula ridottissima:** se b è divisibile per 2 e $a = 1$:

$$x_{1,2} = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - c} \qquad \left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac = \frac{\Delta}{4}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

In questo secondo caso, il delta è spesso chiamato **delta quarti.**

ESEMPIO: Si risolva l'equazione

$5x^2 - 6x + 1 = 0$

Poiché $b = -6$, quindi divisibile per 2, è possibile applicare la formula ridotta:

$$\frac{\Delta}{4} = (-3)^2 - 5 = 9 - 5 = 4$$

Allora le radici dell'equazione sono

$$x_{1,2} = \frac{-\frac{b}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{b}{2}\right)^2 - ac}}{a} = \frac{3 \pm \sqrt{4}}{5} = \frac{3 \pm 2}{5} = \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = \frac{1}{5} \end{cases}$$

ESEMPIO: Si risolva l'equazione

$x^2 - 14x - 51 = 0$

Poiché $b = -14$, quindi divisibile per 2, e $a = 1$ è possibile applicare la formula ridottissima e calcolare il delta quarti:

$$\frac{\Delta}{4} = (-7)^2 + 51 = 49 + 51 = 100$$

Le radici dell'equazione sono date da

$$x_{1,2} = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{\Delta}{4}} = \frac{7 \pm \sqrt{100}}{5} = \frac{3 \pm 10}{5} = \begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = 17 \end{cases}$$

2.3. *Equazioni di II grado: rapporto radici e coefficienti*

Nella presente sezione si enunciano alcuni teoremi che decretano il legame tra le radici di un'equazione di II grado e i suoi coefficienti. Tale informazione è spesso utile, non tanto ai fini risolutivi, quanto nell'applicazione delle equazioni di II grado in altri problemi di geometria, fisica o altre risoluzioni analitiche:

TEOREMA: Data un'equazione di II grado, con discriminante non negativo, la somma delle due radici è uguale al quoziente, cambiato di segno, del secondo coefficiente fratto il primo, mentre il prodotto delle due radici è uguale al quoziente del termine noto per il primo coefficiente

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}; \quad x_1 * x_2 = \frac{c}{a}$$

Considerato un polinomio di II grado

$$ax^2 + bx + c$$

DEFINIZIONE: Dicesi **zero di un polinomio** il valore da attribuire alla variabile affinché esso si annulli.

Il concetto di zero di un polinomio torna particolarmente utile quando si presenta il problema di decomporre un trinomio di secondo grado come prodotto di fattori lineari. In presenza di siffatto problema, ha senso risolvere l'equazione di II grado

$$ax^2 + bx + c = 0$$

- Se l'equazione ammette due radici reali x_1, x_2 e distinte o due radici reali e coincidenti ($\Delta \geq 0$), la scomposizione del polinomio è la seguente:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$$

Nel caso specifico $\Delta = 0$, ovvero in presenza di due radici reali e coincidenti:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$$

In questo caso, essendo

$$x_1 = x_2 = -\frac{b}{2a}$$

La decomposizione è:

$$ax^2 + bx + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2$$

OSSERVAZIONE: Il caso $\Delta < 0$ non si considera se si sta operando nel campo dei numeri reali.

DEFINIZIONE: In una successione di numeri relativi, si dice che due numeri consecutivi presentano una **permanenza** se hanno lo stesso segno; presenta una **variazione** se hanno segno discorde.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Studiando la permanenza o la variazione dei coefficienti di un'equazione di II grado, si ottengono delle informazioni utili sulle radici della stessa. Infatti, vale il seguente importante teorema:

TEOREMA DI CARTESIO: In ogni equazione di II grado con discriminante non negativo, le radici positive sono tante quante le variazioni che presenta la successione dei suoi coefficienti; le radici negative tante quante sono le permanenze che presenta la medesima successione.

a	b	c	$x_1 + x_2$	$x_1 * x_2$	x_1	x_2
+	+	+	-	+	-	-
+	-	+	+	+	+	+
+	-	-	+	-	-	+
+	+	-	-	-	-	+

ESEMPIO: Si consideri l'equazione

$6x^2 + 5x + 1 = 0$

Si studia il delta

$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$

Il delta è positivo e l'equazione ammette due radici reali e distinte. Per comprendere i segni delle suddette radici si studia la successione dei coefficienti dell'equazione data:

$+6, +5, +1$

La successione presenta due permanenze di segno, in quanto i tre coefficienti sono positivi.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Allora, dalla tabella si osserva che le due radici sono negative. Infatti,

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-5 \pm 1}{12} = \begin{cases} x_1 = -\frac{1}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

ESEMPIO: Si consideri l'equazione

$20x^2 - 23x + 6 = 0$

Si studia il delta

$\Delta = 529 - 480 = 149 > 0$

Il delta è positivo e l'equazione ammette due radici reali e distinte. Per comprendere i segni delle suddette radici si studia la successione dei coefficienti dell'equazione data:

$+20, -23, +6$

La successione presenta due variazioni di segno. Allora, dalla tabella si osserva che le due radici sono positive. Infatti,

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{23 \pm 7}{40} = \begin{cases} x_1 = \frac{3}{4} \\ x_2 = \frac{2}{5} \end{cases}$$

PEGASO
Università Telematica

ESEMPIO: Si consideri l'equazione

$6x^2 - 11x - 7 = 0$

Si studia il delta

$\Delta = 121 + 168 = 289 > 0$

Il delta è positivo e l'equazione ammette due radici reali e distinte. Per comprendere i segni delle suddette radici si studia la successione dei coefficienti dell'equazione data:

$+6, -11, -7$

La successione presenta una variazione e una permanenza di segno. Allora, dalla tabella si osserva che le due radici sono discordi in segno con una positiva e l'altra negativa. Infatti,

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{11 \pm 17}{12} = \begin{cases} x_1 = \frac{7}{3} \\ x_2 = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- M. Besostri, G. L. (s.d.). *Algebra.* Morano Editore.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)